Дополнительные главы оптимизации

Семинар 6. Ускоренные и стохастические градиентные методы

Задача 1. Устойчивость метода тяжёлого шарика

Рассмотрим одномерную квадратичную функцию

$$f(x) = \frac{\lambda}{2}x^2, \qquad \lambda > 0,$$

и метод тяжёлого шарика

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f'(x_k) + \beta(x_k - x_{k-1}), \qquad \alpha > 0, \quad \beta \geq 0.$$

(1) Получить рекуррентное соотношение для x_k и выписать характеристический многочлен.

(2) Найти необходимые и достаточные условия на α, β, при которых $x_k \to 0$ для любых x_{-1}, x_0.

(3) Определить, когда корни характеристического многочлена вещественные, а когда комплексно-сопряжённые; связать тип корней с характером сходимости.

(4) При $\lambda = 4$ исследовать

$$(\alpha, \beta) = (0.2, 0), \qquad (0.2, 0.5), \qquad (0.7, 0.5),$$

и вычислить несколько первых итераций при $x_{-1} = x_0 = 1$.

Задача 1. Решение — рекурсия и характеристический многочлен

Поскольку

$$f'(x) = \lambda x,$$

итерация heavy ball принимает вид

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha\lambda x_k + \beta(x_k - x_{k-1}) \\ &= (1 - \alpha\lambda + \beta)x_k - \beta x_{k-1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{x_{k+1} = (1 - \alpha\lambda + \beta)x_k - \beta x_{k-1}.}$$

Ищем элементарное решение линейной однородной рекурсии в виде

$$x_k = r^k.$$

Тогда

$$r^{k+1} = (1 - \alpha\lambda + \beta)r^k - \beta r^{k-1}.$$

После деления на r^{k-1} получаем

$$\boxed{p(r) = r^2 - (1 - \alpha\lambda + \beta)r + \beta = 0.}$$

Обозначим его корни через r_1, r_2.

Задача 1. Решение — когда рекурсия стремится к нулю?

Если корни различны, общее решение имеет вид

$$x_k = C_1 r_1^k + C_2 r_2^k,$$

где C_1, C_2 определяются начальными данными. Если корень кратный, $r_1 = r_2 = r$, то

$$x_k = (C_1 + C_2 k) r^k.$$

В обоих случаях для любых начальных данных

$$x_k \to 0$$

тогда и только тогда, когда

$$\boxed{|r_1| < 1, \qquad |r_2| < 1.}$$

По теореме Виета

$$r_1 r_2 = \beta.$$

Поэтому из $|r_1| < 1$, $|r_2| < 1$ следует

$$0 \le \beta < 1.$$

То есть необходимое условие:

$$\boxed{\beta < 1.}$$

Задача 1. Решение — второе необходимое условие

Вычислим характеристический многочлен в точке -1:

$$\begin{aligned} p(-1) &= 1 + (1 - \alpha\lambda + \beta) + \beta \\ &= 2(1 + \beta) - \alpha\lambda. \end{aligned}$$

Если оба корня лежат внутри единичного круга, то $p(-1) > 0$.
Для вещественных корней $r_1, r_2 \in (-1, 1)$:

$$p(-1) = (-1 - r_1)(-1 - r_2) > 0.$$

Для комплексно-сопряжённой пары:

$$p(-1) = (-1 - r_1)(-1 - \overline{r_1}) = |-1 - r_1|^2 > 0.$$

Следовательно,

$$2(1 + \beta) - \alpha\lambda > 0,$$

то есть

$$\boxed{\alpha\lambda < 2(1 + \beta).}$$

Так как $\alpha > 0$ и $\lambda > 0$, автоматически

$$\alpha\lambda > 0.$$

Задача 1. Решение — достаточность: комплексные корни

Теперь докажем достаточность условий

$$0 \le \beta < 1, \qquad 0 < \alpha\lambda < 2(1+\beta).$$

Сначала рассмотрим комплексно-сопряжённые корни. Тогда

$$r_2 = \overline{r_1}.$$

По теореме Виета

$$r_1 r_2 = \beta.$$

Поэтому

$$|r_1|^2 = r_1\overline{r_1} = r_1 r_2 = \beta.$$

Значит,

$$\boxed{|r_1| = |r_2| = \sqrt{\beta} < 1.}$$

Следовательно, в комплексном случае оба корня автоматически лежат внутри единичного круга, как только $\beta < 1$.

Задача 1. Решение — достаточность: положительные вещественные корни

Пусть теперь корни вещественные. Поскольку

$$r_1 r_2 = \beta \geq 0,$$

они имеют одинаковый знак либо один из них равен нулю.
Предположим, что один положительный корень, например r_1, удовлетворяет

$$r_1 \geq 1.$$

Так как

$$r_1 r_2 = \beta < 1,$$

второй корень должен удовлетворять $0 \leq r_2 < 1$. Тогда

$$p(1) = (1 - r_1)(1 - r_2) \leq 0.$$

Но непосредственно из формулы для p:

$$\begin{aligned} p(1) &= 1 - (1 - \alpha\lambda + \beta) + \beta \\ &= \alpha\lambda > 0. \end{aligned}$$

Получили противоречие. Следовательно, положительный корень не может быть ≥ 1.

Задача 1. Решение — достаточность: отрицательные корни и итог

Предположим, что один отрицательный корень удовлетворяет

$$r_1 \le -1.$$

Из $r_1 r_2 = \beta < 1$ следует, что второй отрицательный корень лежит в $(-1, 0]$. Поэтому

$$p(-1) = (-1 - r_1)(-1 - r_2) \le 0.$$

Но условие

$$\alpha\lambda < 2(1 + \beta)$$

эквивалентно

$$p(-1) > 0.$$

Снова противоречие. Значит, и в вещественном случае оба корня принадлежат $(-1, 1)$.
Итак, необходимые и достаточные условия устойчивости:

$$\boxed{0 \le \beta < 1, \qquad 0 < \alpha\lambda < 2(1 + \beta).}$$

При $\beta = 0$ получаем обычный GD и знакомое условие

$$0 < \alpha\lambda < 2.$$

Задача 1. Решение — вещественные и комплексные корни

Дискриминант характеристического многочлена:

$$D = (1 - \alpha\lambda + \beta)^2 - 4\beta.$$

Поэтому

$$\boxed{D \geq 0 \iff \text{корни вещественные,}}$$

$$\boxed{D < 0 \iff \text{корни комплексно-сопряжённые.}}$$

Эквивалентно комплексный режим возникает при

$$|1 - \alpha\lambda + \beta| < 2\sqrt{\beta}.$$

В этом случае

$$|r_1| = |r_2| = \sqrt{\beta},$$

поэтому при $\beta < 1$ наблюдаются затухающие колебания.
Вещественные корни дают сумму двух геометрических мод:

- если оба положительны, знакопеременные колебания отсутствуют;
- если оба отрицательны, знак соответствующих компонент может чередоваться.

Задача 1. Решение — численный случай 1

Пусть $\lambda = 4$, $(\alpha, \beta) = (0.2, 0)$. Тогда

$$\alpha\lambda = 0.8.$$

Условие устойчивости выполнено:

$$0 < 0.8 < 2.$$

Рекурсия:

$$x_{k+\mathbf{1}} = 0.2x_k.$$

При $x_{\mathbf{0}} = 1$:

$$x_{\mathbf{1}} = 0.2, \qquad x_{\mathbf{2}} = 0.04, \qquad x_{\mathbf{3}} = 0.008, \qquad x_{\mathbf{4}} = 0.0016.$$

Следовательно, сходимость к нулю монотонная.

Задача 1. Решение — численный случай 2

Пусть $\lambda = 4$, $(\alpha, \beta) = (0.2, 0.5)$. Тогда

$$1 - \alpha\lambda + \beta = 1 - 0.8 + 0.5 = 0.7,$$

и

$$x_{k+1} = 0.7x_k - 0.5x_{k-1}.$$

Условия устойчивости выполнены:

$$0.5 < 1, \qquad 0.8 < 2(1 + 0.5) = 3.$$

Дискриминант:

$$D = 0.7^2 - 4 \cdot 0.5 = -1.51 < 0,$$

поэтому корни комплексно-сопряжённые и имеют модуль $\sqrt{0.5} < 1$.
При $x_{-1} = x_0 = 1$:

$$x_1 = 0.2, \qquad x_2 = -0.36, \qquad x_3 = -0.352, \qquad x_4 = -0.0664.$$

Наблюдаются затухающие колебания.

Задача 1. Решение — численный случай 3

Пусть $\lambda = 4$, $(\alpha, \beta) = (0.7, 0.5)$. Тогда

$$\alpha\lambda = 2.8 < 2(1 + 0.5) = 3,$$

поэтому метод всё ещё устойчив. Рекурсия:

$$x_{k+\mathbf{1}} = -1.3x_k - 0.5x_{k-\mathbf{1}}.$$

Дискриминант:

$$D = (-1.3)^{\mathbf{2}} - 2 = -0.31 < 0.$$

Корни снова комплексно-сопряжённые и имеют модуль $\sqrt{0.5}$.
Первые итерации:

$$x_{\mathbf{1}} = -1.8, \qquad x_{\mathbf{2}} = 1.84, \qquad x_{\mathbf{3}} = -1.492, \qquad x_{\mathbf{4}} = 1.0196.$$

Колебания в первых итерациях выражены сильнее, но их огибающая в конечном счёте затухает.

Задача 2. ISTA и FISTA для LASSO

Рассмотрим

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} F(x), \qquad F(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_1, \qquad \lambda > 0.$$

(1) Представить $F = f + g$ в форме для проксимально-градиентного метода.

(2) Найти $\nabla f(x)$ и константу L, для которой ∇f является L-липшицевым.

(3) Используя soft-thresholding, выписать ISTA с шагом $1/L$.

(4) Выписать FISTA.

(5) Объяснить, почему обычный ускоренный градиентный метод Нестерова нельзя непосредственно применять к полной функции F.

Задача 2. Численная часть условия

Для

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \lambda = 1, \qquad x_{\mathbf{0}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

вычислить первые три итерации ISTA и FISTA.
Использовать известную формулу мягкой пороговой обработки

$$(S_\gamma(v))_i = \operatorname{sign}(v_i)\max\{|v_i| - \gamma, 0\}.$$

Цель численной части — увидеть, на какой итерации стандартная инициализация FISTA впервые приводит к отличию от ISTA.

Задача 2. Решение — составная структура

Положим

$$f(x) = \frac{1}{2}\|Ax - b\|_2^2, \qquad g(x) = \lambda \|x\|_1.$$

Тогда f гладкая, а g выпуклая и, вообще говоря, негладкая.
Таким образом,

$$\boxed{F(x) = f(x) + g(x)}$$

имеет именно ту составную структуру, для которой применяется проксимально-градиентный метод: по f делается градиентный шаг, а g учитывается через проксимальный оператор.

Задача 2. Решение — градиент и константа гладкости

Запишем

$$f(x) = \frac{1}{2}(Ax - b)^\top (Ax - b).$$

Дифференцируя, получаем

$$\boxed{\nabla f(x) = A^\top (Ax - b).}$$

Гессиан постоянен:

$$\nabla^2 f(x) = A^\top A.$$

Матрица $A^\top A$ симметрична и положительно полуопределена. Поэтому можно взять

$$\boxed{L = \lambda_{\max}(A^\top A).}$$

Действительно, в собственном базисе $A^\top A$ максимальное растяжение вектора определяется максимальным собственным значением.

Задача 2. Решение — ISTA

Проксимально-градиентный шаг с $\alpha = 1/L$:

$$x_{k+\mathbf{1}} = \text{prox}_{g/L}\left(x_k - \frac{1}{L}\nabla f(x_k)\right).$$

Так как

$$g(x) = \lambda \|x\|_{\mathbf{1}},$$

то

$$\text{prox}_{g/L} = \text{prox}_{(\lambda/L)\|\cdot\|_{\mathbf{1}}} = S_{\lambda/L}.$$

Следовательно,

$$\boxed{x_{k+\mathbf{1}} = S_{\lambda/L}\left(x_k - \frac{1}{L}A^\top(Ax_k - b)\right).}$$

Это и есть ISTA для LASSO.

Задача 2. Решение — FISTA

Используем стандартную индексацию:

$$y_{\mathbf{1}} = x_{\mathbf{0}}, \qquad t_{\mathbf{1}} = 1.$$

Для $k = 1, 2, \ldots$:

$$\boxed{x_k = S_{\lambda/L}\left(y_k - \frac{1}{L}A^\top(Ay_k - b)\right),}$$

$$t_{k+\mathbf{1}} = \frac{1 + \sqrt{1 + 4t_k^{\mathbf{2}}}}{2},$$

$$\boxed{y_{k+\mathbf{1}} = x_k + \frac{t_k - 1}{t_{k+\mathbf{1}}}(x_k - x_{k-\mathbf{1}}).}$$

Проксимально-градиентное отображение остаётся тем же, а ускорение появляется за счёт экстраполяции $y_{k+\mathbf{1}}$.

Задача 2. Решение — почему обычный Нестеров неприменим

Обычный ускоренный градиентный метод Нестерова предполагает существование градиента всей целевой функции.
Но

$$g(x) = \lambda \|x\|_1$$

недифференцируема в точках, где хотя бы одна координата равна нулю. Поэтому

$$\nabla F(x)$$

в общем случае не существует.
FISTA обходит эту проблему структурно:

- градиент вычисляется только для гладкой части f;
- негладкая часть g учитывается через prox_g.

Поэтому FISTA применима к LASSO, а обычный гладкий Nesterov к полной функции F — нет.

Задача 2. Решение — подготовка численного примера

Имеем

$$A^\top A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Его собственные значения равны 1 и 4, поэтому

$$\boxed{L = 4.}$$

Следовательно,

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{4}, \qquad \frac{\lambda}{L} = \frac{1}{4}.$$

Градиент гладкой части:

$$\nabla f(x) = A^\top (Ax - b) = \begin{pmatrix} x_1 - 3 \\ 4x_2 - 4 \end{pmatrix}.$$

На каждой итерации сначала делаем градиентный шаг с коэффициентом $1/4$, затем применяем $S_{1/4}$ покоординатно.

Задача 2. Решение — ISTA: первая итерация

При

$$x_{\mathbf{0}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

получаем

$$\nabla f(x_{\mathbf{0}}) = \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Градиентный шаг:

$$x_{\mathbf{0}} - \frac{1}{4}\nabla f(x_{\mathbf{0}}) = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Применяем $S_{\mathbf{1}/\mathbf{4}}$ покоординатно:

$$S_{\mathbf{1}/\mathbf{4}}(3/4) = 1/2, \qquad S_{\mathbf{1}/\mathbf{4}}(1) = 3/4.$$

Поэтому

$$\boxed{x_{\mathbf{1}}^{\mathrm{ISTA}} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}.}$$

Задача 2. Решение — ISTA: вторая итерация

В точке

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}$$

имеем

$$\nabla f(x_1) = \begin{pmatrix} 1/2 - 3 \\ 4(3/4) - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Поэтому

$$x_1 - \frac{1}{4}\nabla f(x_1) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5/8 \\ 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9/8 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

После мягкой пороговой обработки:

$$\boxed{x_2^{\mathrm{ISTA}} = \begin{pmatrix} 7/8 \\ 3/4 \end{pmatrix}.}$$

Задача 2. Решение — ISTA: третья итерация

В точке

$$x_{\mathbf{2}} = \begin{pmatrix} 7/8 \\ 3/4 \end{pmatrix}$$

градиент равен

$$\nabla f(x_{\mathbf{2}}) = \begin{pmatrix} 7/8 - 3 \\ 4(3/4) - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -17/8 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$x_{\mathbf{2}} - \frac{1}{4}\nabla f(x_{\mathbf{2}}) = \begin{pmatrix} 7/8 + 17/32 \\ 3/4 + 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45/32 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

После $S_{\mathbf{1/4}}$:

$$\boxed{x_{\mathbf{3}}^{\mathrm{ISTA}} = \begin{pmatrix} 37/32 \\ 3/4 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.1563 \\ 0.75 \end{pmatrix}.}$$

Задача 2. Решение — FISTA: первые две итерации

Так как

$$y_1 = x_0,$$

первый проксимально-градиентный шаг совпадает с ISTA:

$$\boxed{x_1^{\mathrm{FISTA}} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 3/4 \end{pmatrix}.}$$

Далее

$$t_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

Но

$$\frac{t_1 - 1}{t_2} = 0,$$

поэтому

$$y_2 = x_1.$$

Следовательно, вторая точка также совпадает с ISTA:

$$\boxed{x_2^{\mathrm{FISTA}} = \begin{pmatrix} 7/8 \\ 3/4 \end{pmatrix}.}$$

Это следствие стандартной инициализации: первая экстраполяция имеет нулевой коэффициент.

Задача 2. Решение — FISTA: коэффициент третьей экстраполяции

Вычислим

$$t_3 = \frac{1+\sqrt{1+4t_2^2}}{2} = \frac{1+\sqrt{7+2\sqrt{5}}}{2}.$$

Введём

$$\beta_2 := \frac{t_2-1}{t_3} = \frac{\sqrt{5}-1}{1+\sqrt{7+2\sqrt{5}}} \approx 0.2818.$$

Поскольку

$$x_2 - x_1 = \begin{pmatrix} 3/8 \\ 0 \end{pmatrix},$$

то

$$y_3 = x_2 + \beta_2(x_2 - x_1) = \begin{pmatrix} 7/8 + 3\beta_2/8 \\ 3/4 \end{pmatrix}.$$

Обозначим

$$y_{3,1} = \frac{7}{8} + \frac{3\beta_2}{8}.$$

Тогда

$$\nabla f(y_3) = \begin{pmatrix} y_{3,1} - 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Задача 2. Решение — FISTA: третья итерация и сравнение

После градиентного шага первая координата равна

$$\begin{aligned} y_{\mathbf{3},\mathbf{1}} - \frac{1}{4}(y_{\mathbf{3},\mathbf{1}} - 3) &= \frac{3}{4} y_{\mathbf{3},\mathbf{1}} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{3}{4}\left(\frac{7}{8} + \frac{3\beta_{\mathbf{2}}}{8}\right) + \frac{3}{4} \\ &= \frac{45 + 9\beta_{\mathbf{2}}}{32}. \end{aligned}$$

Вторая координата после градиентного шага равна 1. После $S_{\mathbf{1}/\mathbf{4}}$:

$$\boxed{x_{\mathbf{3}}^{\mathrm{FISTA}} = \begin{pmatrix} \dfrac{37 + 9\beta_{\mathbf{2}}}{32} \\ \dfrac{3}{4} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.2355 \\ 0.75 \end{pmatrix}.}$$

Для сравнения

$$x_{\mathbf{3}}^{\mathrm{ISTA}} = \begin{pmatrix} 37/32 \\ 3/4 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.1563 \\ 0.75 \end{pmatrix}.$$

Именно на третьей итерации впервые проявляется влияние экстраполяции.

Задача 3. Неравномерное семплирование

Пусть

$$F(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} f_i(x),$$

а индекс I выбирается неравномерно:

$$\mathbb{P}(I = i) = p_i, \qquad p_i > 0, \qquad \sum_{i=1}^{N} p_i = 1.$$

(1) Показать, что $\nabla f_I(x)$ в общем случае не является несмещённой оценкой $\nabla F(x)$.

(2) Подобрать c_i, чтобы $g(x, I) = c_I \nabla f_I(x)$ была несмещённой для произвольных компонентных градиентов.

(3) Найти $\mathbb{E}\,\|g(x, I)\|^2$ и связать его со вторым центральным моментом.

(4) При фиксированном x и $\nabla f_i(x) \neq 0$ найти вероятности p_i, минимизирующие второй момент.

(5) Интерпретировать результат.

Задача 3. Решение — почему обычная оценка смещена

При неравномерном выборе индекса

$$\mathbb{E}[\nabla f_I(x)] = \sum_{i=1}^{N} p_i \nabla f_i(x).$$

В то же время

$$\nabla F(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \nabla f_i(x).$$

Если вероятности p_i не все равны $1/N$, то в общем случае

$$\sum_{i=1}^{N} p_i \nabla f_i(x) \neq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \nabla f_i(x).$$

Следовательно, при произвольном неравномерном семплировании

$$\boxed{\nabla f_I(x)}$$

вообще говоря является смещённой оценкой полного градиента.

Задача 3. Решение — коррекция для несмещённости

Рассмотрим

$$g(x, I) = c_I \nabla f_I(x).$$

Тогда

$$\mathbb{E}[g(x, I)] = \sum_{i=1}^{N} p_i c_i \nabla f_i(x).$$

Требуем, чтобы для произвольных компонентных градиентов

$$\sum_{i=1}^{N} p_i c_i \nabla f_i(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \nabla f_i(x).$$

Значит, коэффициенты при каждой компоненте должны совпадать:

$$p_i c_i = \frac{1}{N}.$$

Отсюда

$$\boxed{c_i = \frac{1}{N p_i}}, \qquad \boxed{g(x, I) = \frac{1}{N p_I} \nabla f_I(x).}$$

Проверка:

$$\mathbb{E}[g(x, I)] = \sum_i p_i \frac{1}{N p_i} \nabla f_i(x) = \nabla F(x).$$

Задача 3. Решение — второй момент

Для выбранной оценки

$$\|g(x, I)\|^2 = \frac{\|\nabla f_I(x)\|^2}{N^2 p_I^2}.$$

Поэтому

$$\mathbb{E}\,\|g(x, I)\|^2 = \sum_{i=1}^{N} p_i \frac{\|\nabla f_i(x)\|^2}{N^2 p_i^2}$$

$$= \boxed{\frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^{N} \frac{\|\nabla f_i(x)\|^2}{p_i}}.$$

Эта формула показывает, что маленькая вероятность p_i сильно увеличивает вклад соответствующей компоненты во второй момент из-за корректирующего множителя $1/p_i$.

Задача 3. Решение — второй и центральный моменты

Для произвольного случайного вектора g:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left\|g-\mathbb{E}g\right\|^2 &= \mathbb{E}\left[\|g\|^2 - 2\langle g, \mathbb{E}g\rangle + \|\mathbb{E}g\|^2\right] \\ &= \mathbb{E}\|g\|^2 - 2\langle \mathbb{E}g, \mathbb{E}g\rangle + \|\mathbb{E}g\|^2 \\ &= \boxed{\mathbb{E}\|g\|^2 - \|\mathbb{E}g\|^2}.\end{aligned}$$

В нашей задаче оценка несмещённа:

$$\mathbb{E}g = \nabla F(x).$$

При фиксированном x этот вектор не зависит от p_i. Следовательно, минимизация

$$\mathbb{E}\|g\|^2$$

по вероятностям эквивалентна минимизации

$$\mathbb{E}\|g-\nabla F(x)\|^2.$$

Задача 3. Решение — задача выбора вероятностей

Для фиксированного x обозначим

$$a_i := \|\nabla f_i(x)\|^2 > 0.$$

Множитель $1/N^2$ не влияет на положение точки минимума, поэтому решаем

$$\min_{p_1,\dots,p_N} \sum_{i=1}^{N} \frac{a_i}{p_i}$$

при

$$p_i > 0, \qquad \sum_{i=1}^{N} p_i = 1.$$

Функция Лагранжа:

$$\mathcal{L}(p,\nu) = \sum_{i=1}^{N} \frac{a_i}{p_i} + \nu\left(\sum_{i=1}^{N} p_i - 1\right).$$

Условие стационарности по p_i:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = -\frac{a_i}{p_i^2} + \nu = 0.$$

Задача 3. Решение — оптимальные вероятности

Из

$$-\frac{a_i}{p_i^2} + \nu = 0$$

получаем

$$p_i^2 = \frac{a_i}{\nu}.$$

Так как $p_i > 0$,

$$p_i = \frac{\sqrt{a_i}}{\sqrt{\nu}} = \frac{\|\nabla f_i(x)\|}{\sqrt{\nu}}.$$

Используем нормировку:

$$1 = \sum_{i=1}^{N} p_i = \frac{1}{\sqrt{\nu}} \sum_{i=1}^{N} \|\nabla f_i(x)\|.$$

Значит,

$$\sqrt{\nu} = \sum_{j=1}^{N} \|\nabla f_j(x)\|.$$

Итак,

$$\boxed{p_i^\star = \frac{\|\nabla f_i(x)\|}{\sum_{j=1}^{N} \|\nabla f_j(x)\|}.}$$

Задача 3. Решение — почему это глобальный минимум

Для каждого i:

$$\frac{d^2}{dp_i^2}\frac{a_i}{p_i} = \frac{2a_i}{p_i^3} > 0, \qquad p_i > 0.$$

Следовательно,

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{a_i}{p_i}$$

выпукла на области $p_i > 0$, а ограничение

$$\sum_i p_i = 1$$

линейно. Поэтому найденная стационарная точка является глобальной точкой минимума.
При этих вероятностях минимальный второй момент:

$$\boxed{\min_p \mathbb{E}\,\|g(x,I)\|^2 = \frac{1}{N^2}\left(\sum_{i=1}^{N}\|\nabla f_i(x)\|\right)^2.}$$

Задача 3. Решение — интерпретация

Оптимальное распределение удовлетворяет

$$\boxed{p_i^\star \propto \|\nabla f_i(x)\| \,.}$$

То есть компоненты, градиенты которых в текущей точке имеют большую норму, следует выбирать чаще.
При этом множитель

$$\frac{1}{Np_l}$$

компенсирует неравномерность выбора и сохраняет несмещённость оценки.
Важно, что найденное распределение зависит от текущей точки x. Поэтому формула прежде всего показывает принцип:

Неравномерное семплирование может уменьшать разброс, если вероятности согласованы с величиной компонентных градиентов.

Задача 4. Точная шумовая окрестность SGD

Рассмотрим

$$F(x) = \frac{\mu}{2} x^2, \qquad \mu > 0,$$

и стохастическую оценку

$$g_k = \mu x_k + \xi_k,$$

где ξ_k независимы,

$$\mathbb{E}[\xi_k] = 0, \qquad \mathbb{E}[\xi_k^2] = \sigma^2.$$

Пусть x_0 детерминирован либо независим от шумов, а

$$x_{k+1} = x_k - \alpha g_k, \qquad \alpha > 0.$$

(1) Получить рекурсию и условие устойчивости детерминированной части.

(2) Получить рекурсию для $\mathbb{E}[x_k^2]$.

(3) Решить её явно.

(4) Найти точный предел $\lim_{k \to \infty} \mathbb{E}[x_k^2]$.

(5) Сравнить его с оценкой $\alpha\sigma^2/\mu$.

(6) Объяснить влияние α на переходный процесс и стационарный разброс.

Задача 4. Решение — рекурсия и устойчивость

Подставляем g_k в шаг SGD:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - \alpha(\mu x_k + \xi_k) \\ &= (1 - \alpha\mu)x_k - \alpha\xi_k. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{x_{k+1} = (1 - \alpha\mu)x_k - \alpha\xi_k.}$$

Обозначим

$$q := 1 - \alpha\mu.$$

Без шума

$$x_{k+1} = qx_k, \qquad x_k = q^k x_0.$$

Поэтому детерминированная часть стремится к нулю тогда и только тогда, когда

$$|q| < 1.$$

То есть

$$|1 - \alpha\mu| < 1 \iff 0 < \alpha\mu < 2.$$

Итак,

$$\boxed{0 < \alpha < \frac{2}{\mu}.}$$

Задача 4. Решение — рекурсия второго момента

Возведём итерацию в квадрат:

$$x_{k+1}^2 = q^2 x_k^2 - 2q\alpha x_k \xi_k + \alpha^2 \xi_k^2.$$

Берём ожидание:

$$\mathbb{E}[x_{k+1}^2] = q^2 \mathbb{E}[x_k^2] - 2q\alpha \mathbb{E}[x_k \xi_k] + \alpha^2 \mathbb{E}[\xi_k^2].$$

Точка x_k определяется $x_0, \xi_0, \ldots, \xi_{k-1}$, а ξ_k — новая независимая случайность. Поэтому

$$\mathbb{E}[\xi_k \mid x_k] = 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[x_k \xi_k] &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}[x_k \xi_k \mid x_k]\right] \\ &= \mathbb{E}\left[x_k \mathbb{E}[\xi_k \mid x_k]\right] = 0. \end{aligned}$$

Так как $\mathbb{E}[\xi_k^2] = \sigma^2$,

$$\boxed{\mathbb{E}[x_{k+1}^2] = (1 - \alpha\mu)^2 \mathbb{E}[x_k^2] + \alpha^2 \sigma^2.}$$

Задача 4. Решение — явное решение рекурсии

Обозначим

$$m_k := \mathbb{E}[x_k^2].$$

Тогда

$$m_{k+1} = q^2 m_k + \alpha^2 \sigma^2.$$

Последовательно:

$$m_1 = q^2 m_0 + \alpha^2 \sigma^2,$$
$$m_2 = q^4 m_0 + \alpha^2 \sigma^2 (1 + q^2),$$

и в общем случае

$$m_k = q^{2k} m_0 + \alpha^2 \sigma^2 \sum_{j=0}^{k-1} q^{2j}.$$

При $|q| < 1$:

$$\sum_{j=0}^{k-1} q^{2j} = \frac{1 - q^{2k}}{1 - q^2}.$$

Поэтому

$$\boxed{m_k = q^{2k} m_0 + \alpha^2 \sigma^2 \frac{1 - q^{2k}}{1 - q^2}.}$$

Если x_0 детерминирован, $m_0 = x_0^2$; если случаен и имеет конечный второй момент, $m_0 = \mathbb{E}[x_0^2]$.

Задача 4. Решение — точный стационарный уровень

При $|q| < 1$

$$q^{2k} \to 0.$$

Следовательно,

$$\lim_{k\to\infty} m_k = \frac{\alpha^2\sigma^2}{1-q^2}.$$

Подставляем $q = 1 - \alpha\mu$:

$$\begin{aligned} 1 - q^2 &= 1 - (1-\alpha\mu)^2 \\ &= 1 - (1 - 2\alpha\mu + \alpha^2\mu^2) \\ &= 2\alpha\mu - \alpha^2\mu^2 \\ &= \alpha\mu(2-\alpha\mu). \end{aligned}$$

Поэтому

$$\boxed{\lim_{k\to\infty} \mathbb{E}[x_k^2] = \frac{\alpha\sigma^2}{\mu(2-\alpha\mu)}.}$$

Это точный стационарный второй момент для данной модели.

Задача 4. Решение — сравнение с общей оценкой

Общая оценка шумовой окрестности:

$$E_{\text{bound}} := \frac{\alpha\sigma^2}{\mu}.$$

Точное значение в нашей задаче:

$$E_{\text{exact}} := \frac{\alpha\sigma^2}{\mu(2-\alpha\mu)}.$$

Их отношение:

$$\boxed{\frac{E_{\text{exact}}}{E_{\text{bound}}} = \frac{1}{2-\alpha\mu}.}$$

Для функции $F(x) = \mu x^2/2$ имеем $L = \mu$. Поэтому диапазон общей оценки $\alpha \leq 1/L$ означает

$$0 < \alpha\mu \leq 1.$$

Тогда

$$\frac{1}{2} < \frac{E_{\text{exact}}}{E_{\text{bound}}} \leq 1.$$

Задача 4. Решение — насколько груба общая оценка?

При малом шаге $\alpha\mu \ll 1$:

$$E_{\text{exact}} = \frac{\alpha\sigma^2}{\mu(2-\alpha\mu)} \approx \frac{\alpha\sigma^2}{2\mu}.$$

То есть общая оценка примерно в два раза больше точного шумового уровня.
При

$$\alpha = \frac{1}{\mu}$$

получаем

$$E_{\text{exact}} = E_{\text{bound}} = \frac{\sigma^2}{\mu^2}.$$

Для

$$\frac{1}{\mu} < \alpha < \frac{2}{\mu}$$

сама одномерная система ещё устойчива, но условие $\alpha \le 1/L$, использованное в общей верхней оценке, уже нарушено. Поэтому $\alpha\sigma^2/\mu$ в этом диапазоне нельзя использовать как гарантированную верхнюю границу.

Задача 4. Решение — влияние шага на переходный процесс

Зависимость от начальной точки содержит множитель

$$q^{2k} = (1 - \alpha\mu)^{2k}.$$

Поэтому скорость детерминированного стягивания определяется величиной

$$|1 - \alpha\mu|.$$

На интервале

$$0 < \alpha \leq \frac{1}{\mu}$$

увеличение α уменьшает $|1 - \alpha\mu|$ от значения, близкого к 1, до нуля. Значит, зависимость от начальной точки исчезает быстрее.
При

$$\alpha = \frac{1}{\mu}$$

имеем

$$1 - \alpha\mu = 0, \qquad x_{k+1} = -\frac{1}{\mu}\xi_k.$$

Детерминированная память о предыдущей точке исчезает за один шаг, но шум остаётся.

Задача 4. Решение — влияние шага на шумовой уровень

Стационарный уровень:

$$H(\alpha) = \frac{\alpha\sigma^2}{\mu(2-\alpha\mu)}.$$

На всём интервале устойчивости $0 < \alpha < 2/\mu$ он возрастает с α, потому что

$$\frac{d}{d\alpha}\left(\frac{\alpha}{2-\alpha\mu}\right) = \frac{2}{(2-\alpha\mu)^2} > 0.$$

Поэтому больший шаг даёт больший стационарный разброс.
Если

$$\frac{1}{\mu} < \alpha < \frac{2}{\mu},$$

то $1 - \alpha\mu < 0$, а его модуль снова растёт. Возникают знакопеременные колебания, детерминированное стягивание снова замедляется, а шумовой уровень продолжает увеличиваться.

Задача 4. Решение — итоговый компромисс

В естественном диапазоне

$$0 < \alpha \leq \frac{1}{\mu}$$

получаем основной компромисс:

больший шаг	$\Longrightarrow$	быстрее начальное стягивание, но больше шумовая окрестность.

Причём точная модель показывает более тонкую картину:

- до $\alpha = 1/\mu$ рост шага ускоряет исчезновение детерминированной ошибки;
- при $\alpha = 1/\mu$ детерминированная память исчезает за один шаг;
- после $1/\mu$ дальнейшее увеличение шага уже ухудшает и детерминированное стягивание, и шумовой уровень.